Detectando huellas adaptativas en el genoma

Marta Coronado Zamora
marta.coronado@uab.cat
@geneticament.bsky.social

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
Profesora lectora
Departament de Genètica i de Microbiologia





Biston betularia
Melanismo industrial



Pinzones de Darwin
Diversidad picos



Pingüino
Aislamiento térmico, crianza en grupo



Poblaciones tibetanas
Uso eficiente del oxígeno



Peces antárticos
Glicoproteínas anticongelantes



Plantas
Raíces profundas

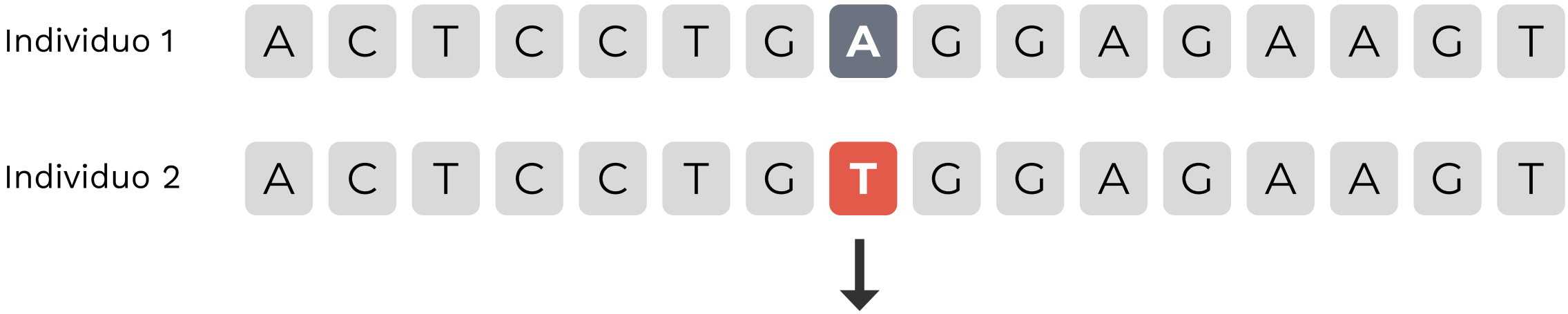


ADAPTACIÓN

La existencia de variabilidad permite a las especies adaptarse al ambiente.

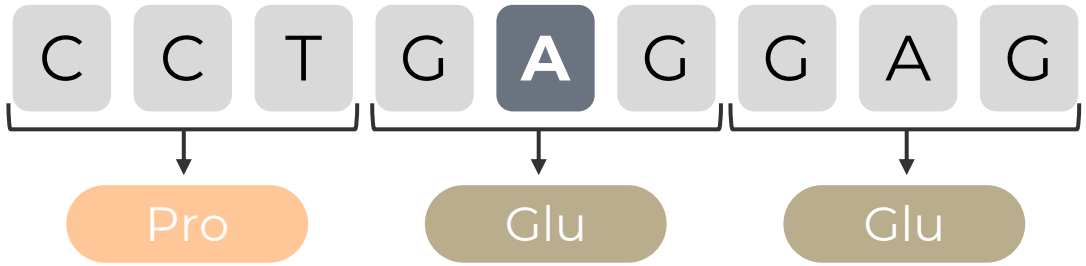
Cambios heredables: la variabilidad genética es debida a cambios en el material genético.

¿CAMBIOS EN EL MATERIAL GENÉTICO?

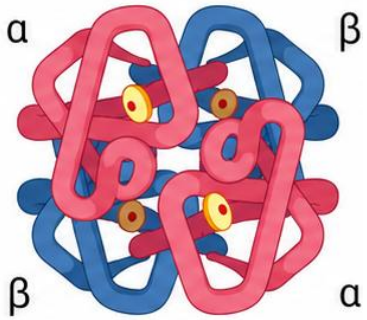


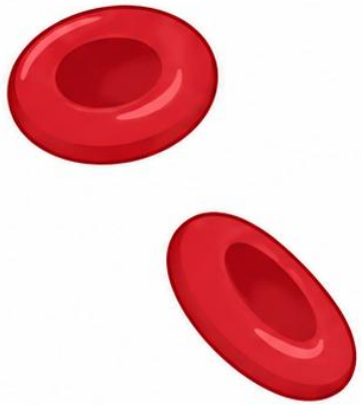
→ Un solo cambio en un nucleótido provoca **anemia falciforme**

Gen *HBB*

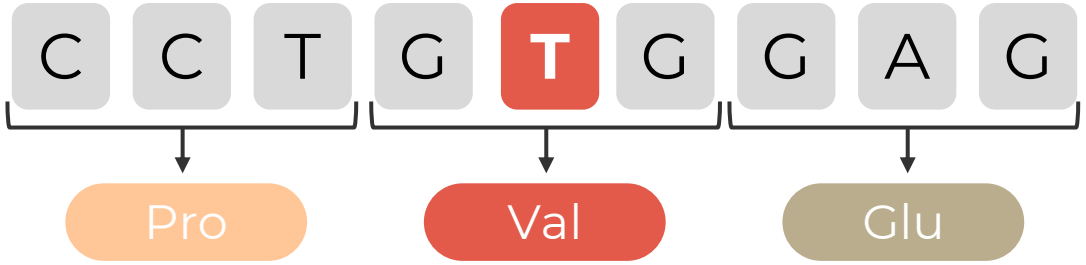


HbA

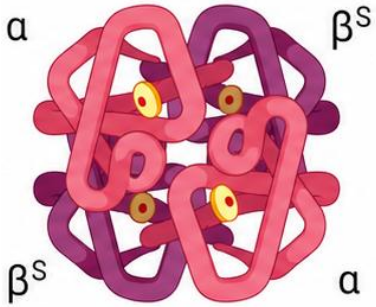




Mutación puntual

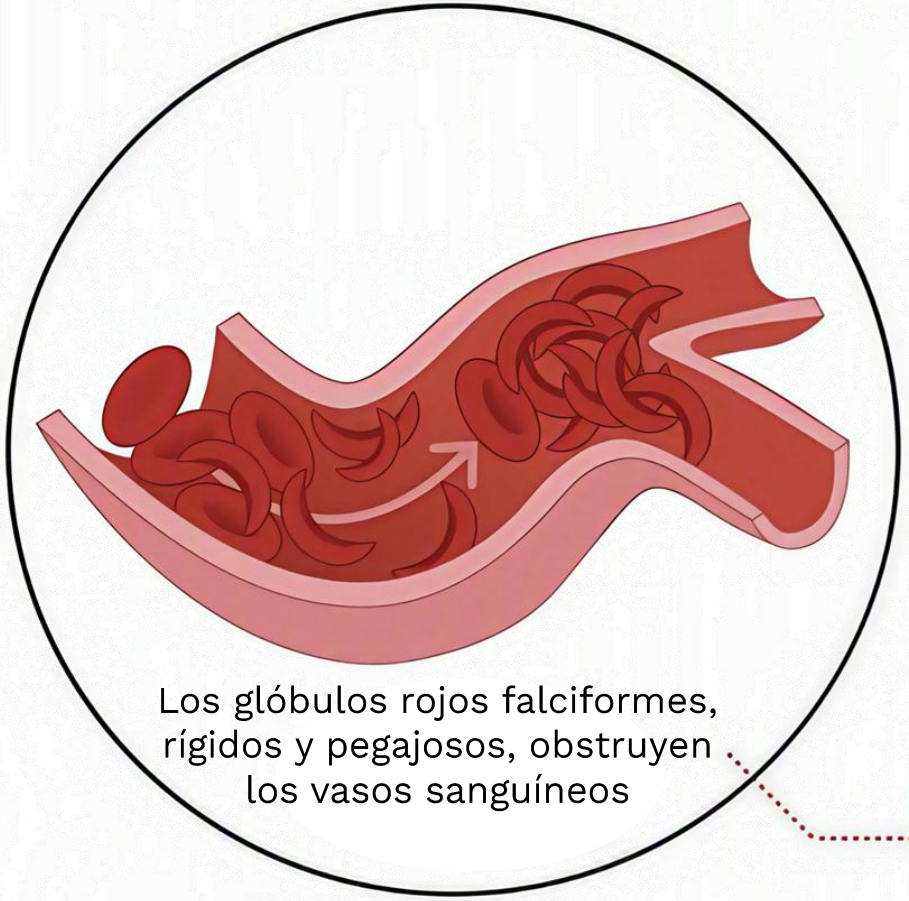


HbS

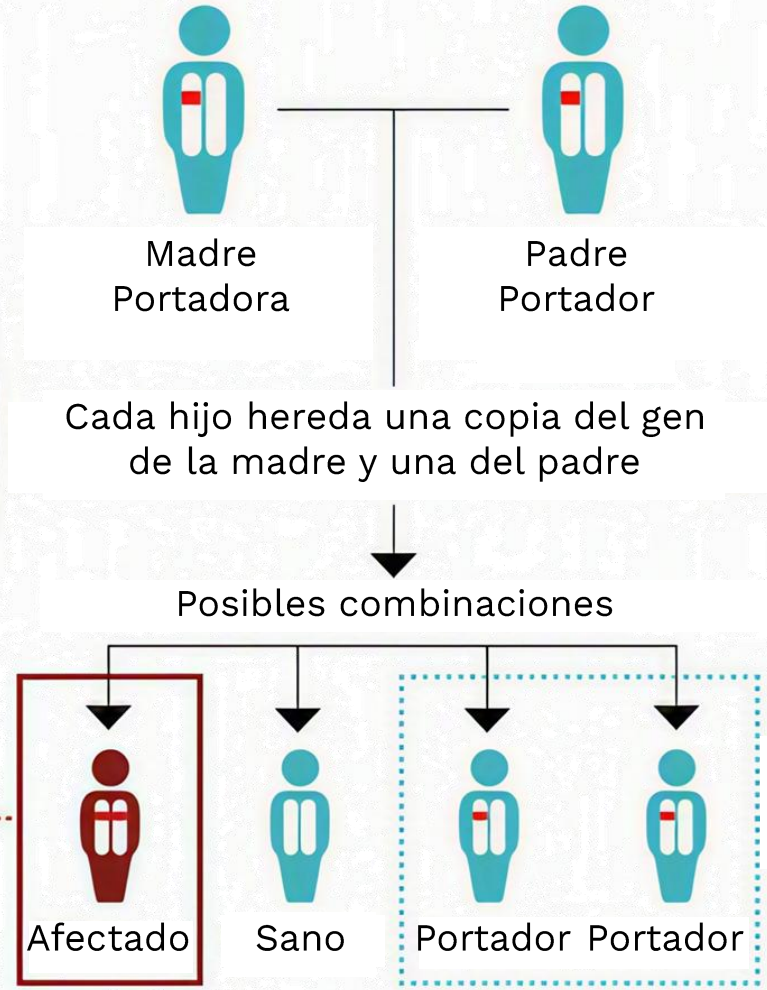




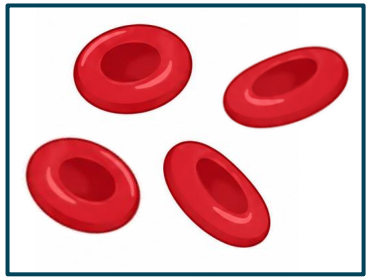
→ Un solo cambio en un nucleótido provoca **anemia falciforme**



Los glóbulos rojos falciformes, rígidos y pegajosos, obstruyen los vasos sanguíneos



HbA



HbA/HbS

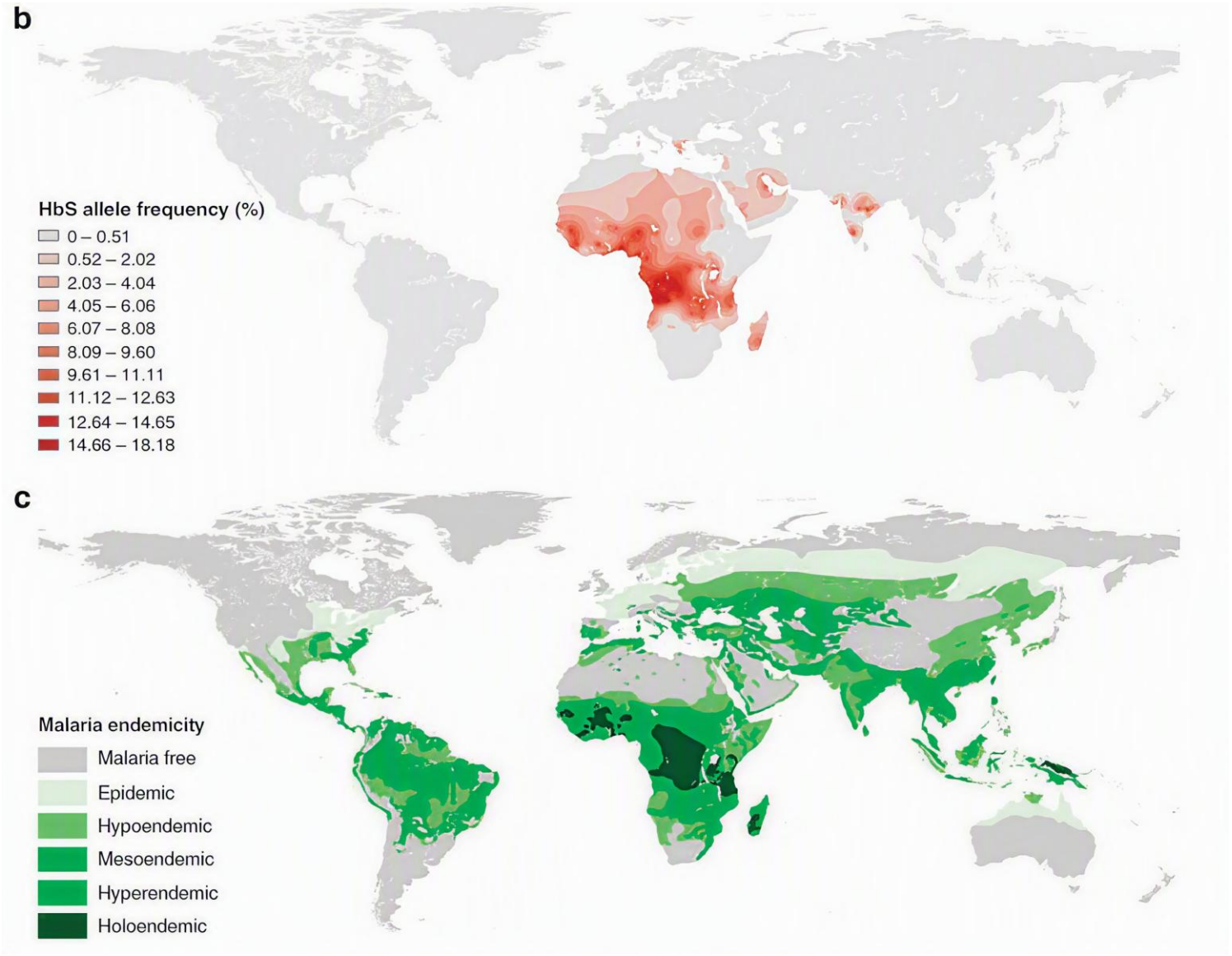


HbS



Pleasants (2014)

ADAPTACIÓN A PATÓGENOS

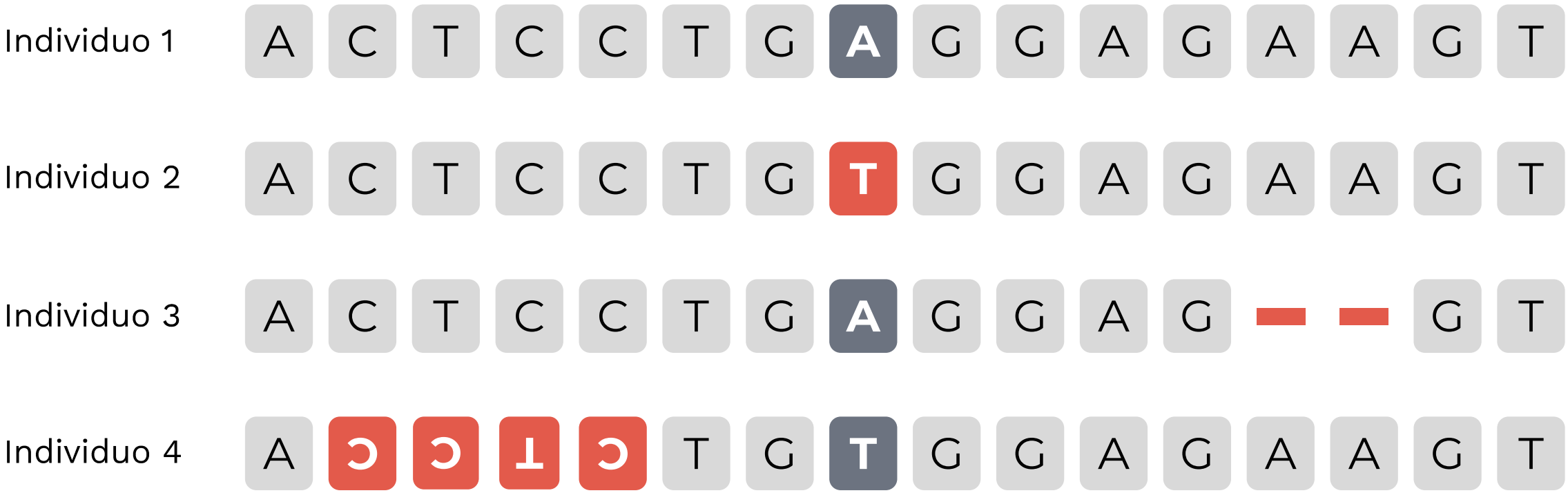


Piel et al. (2010)

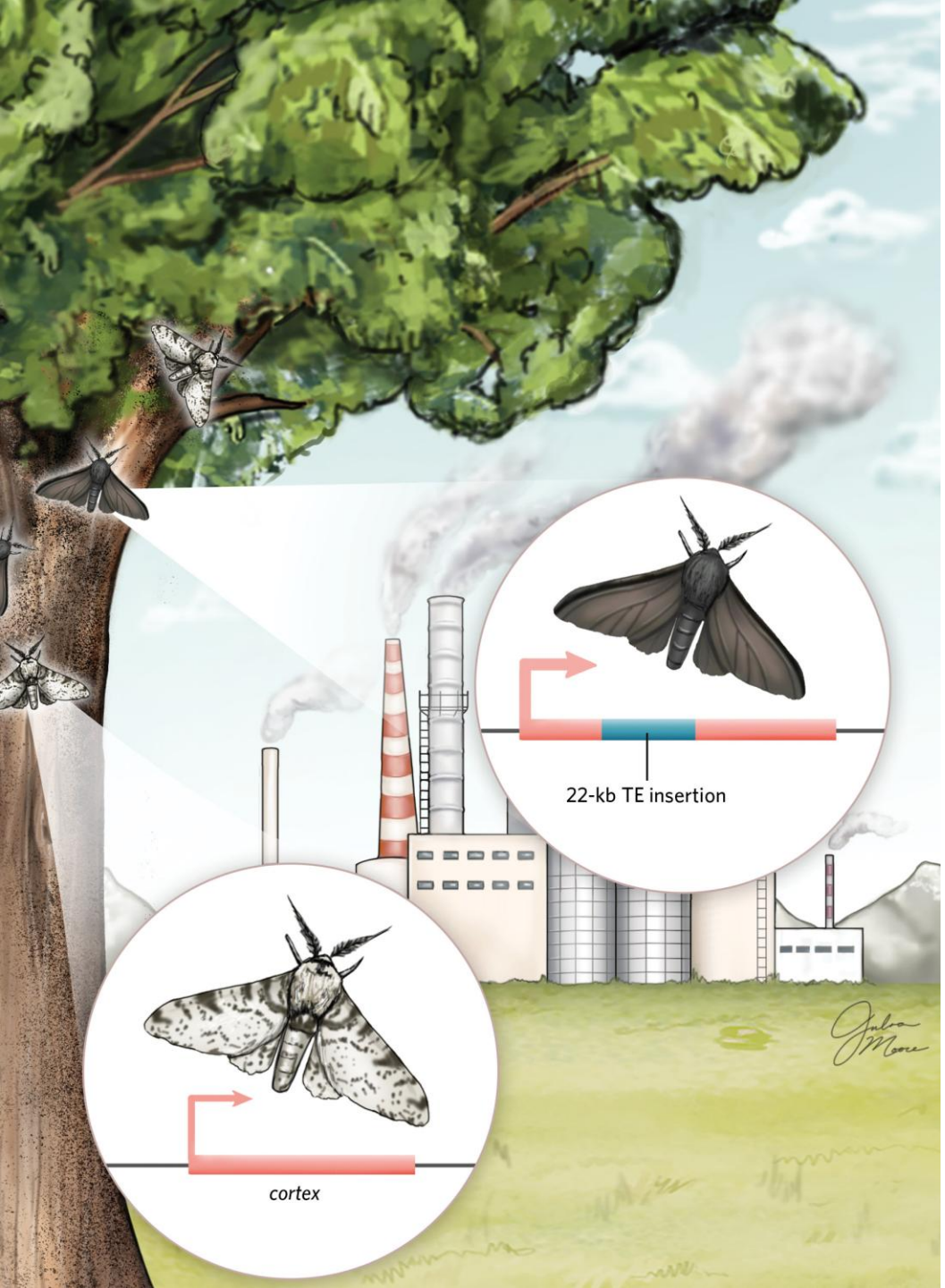
La **variante HbS** no producirá ninguna ventaja si no estamos en contacto con el patógeno causante de la **malaria**.

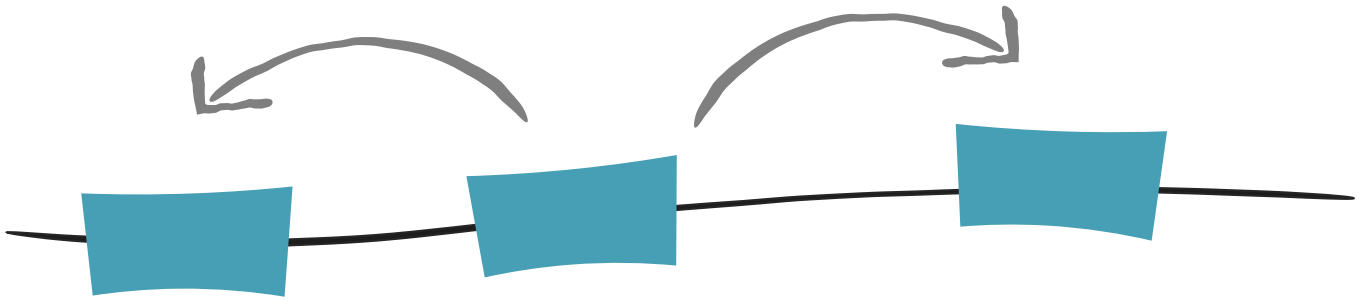
En cambio, la **variante HbS** se ha seleccionado positivamente en los sitios donde hay presencia de **malaria**.

¿CAMBIOS EN EL MATERIAL GENÉTICO?



TRANSPOSONES





Barbara McClintock 1940's "*controlling elements*"

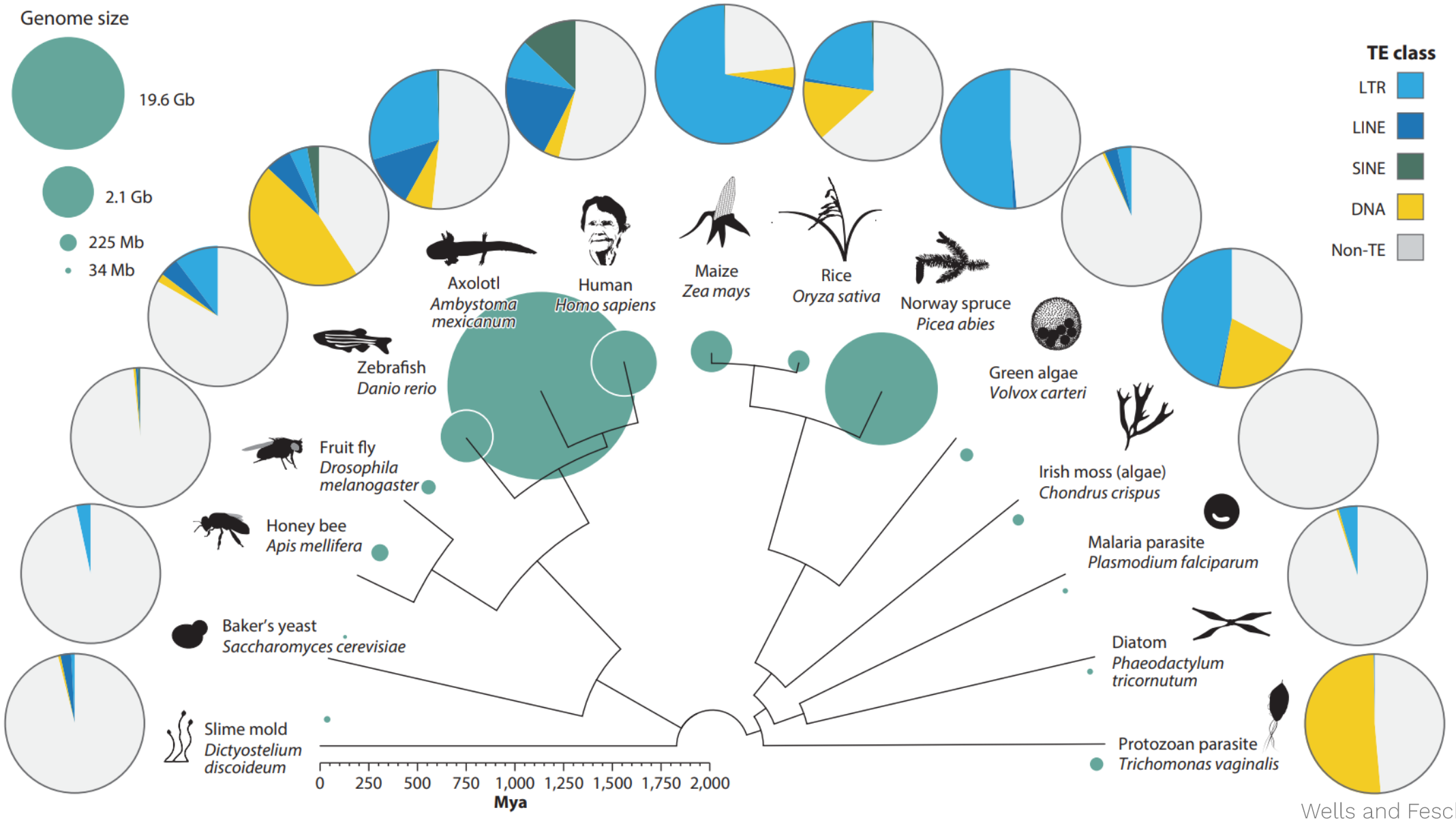
Entre 1930-1950, Barbara McClintock realizó estudios en el maíz y descubrió un elemento genético capaz de **moverse** dentro del genoma.

Recibió el premio Nobel (1983) de Fisiología o Medicina por su descrubrimiento de los elementos móviles, transposones o "***genes saltarines***".





Los transposones son ubicuos



Wells and Feschotte (2020)

Los transposones pueden tener efectos fenotípicos

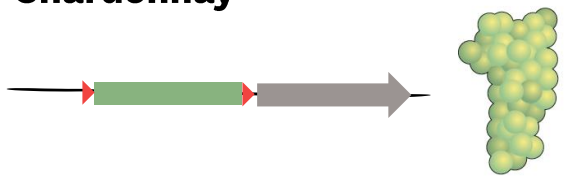
Gen *VvMYB1A*

Cabernet



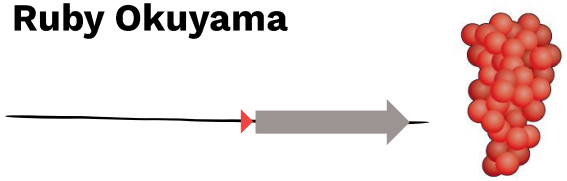
Inserción

Chardonnay



Recombinación

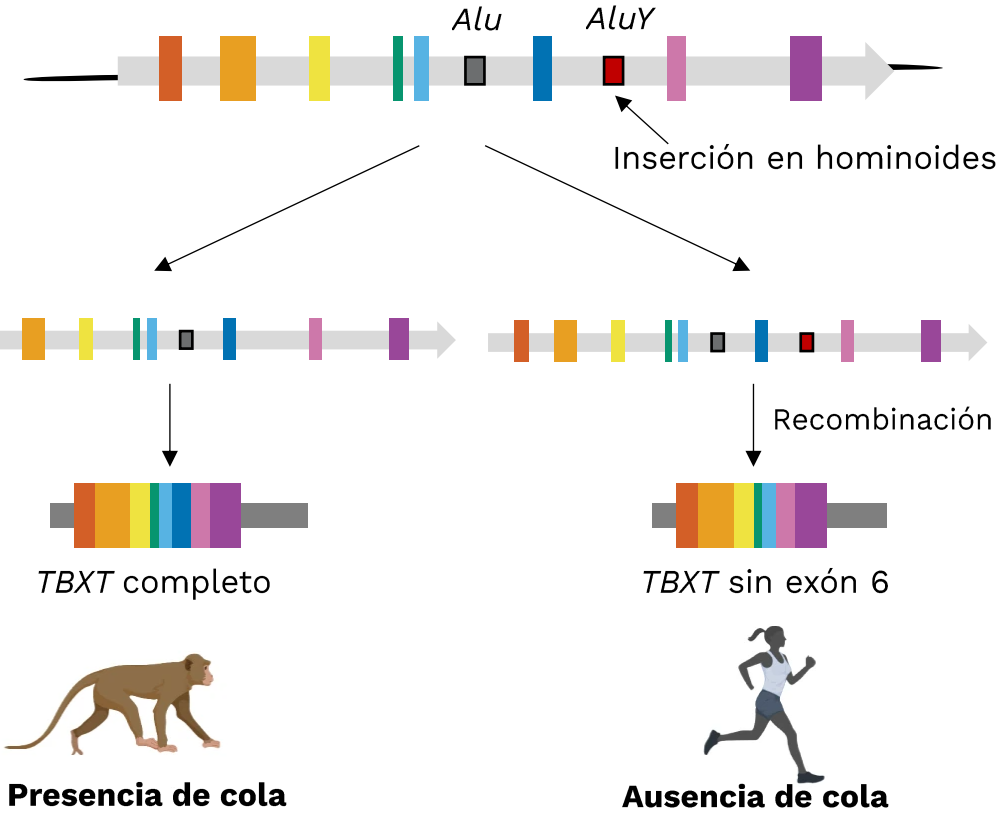
Ruby Okuyama



Inserciones de TEs asociadas a cambios en el color de la uva

Lisch (2012)

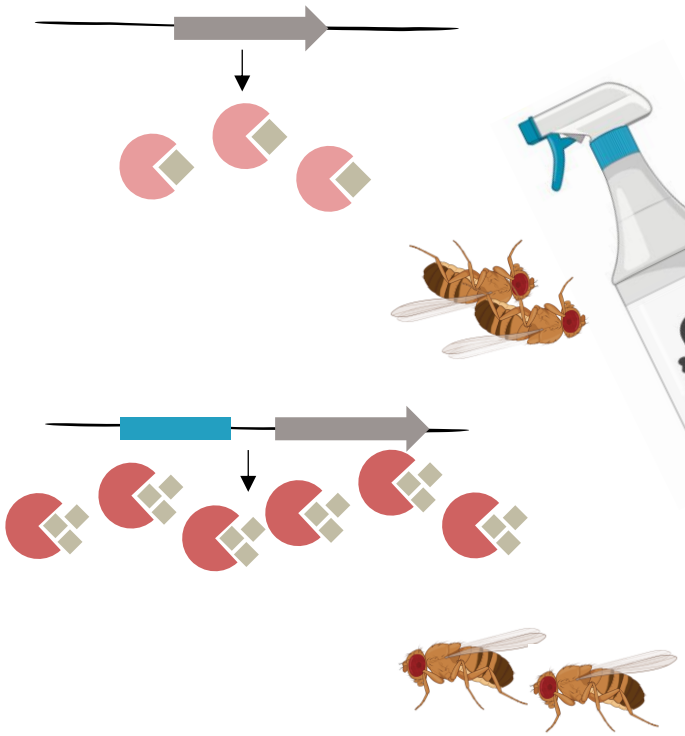
Gen *TBXT*



Inserción de un *Alu* implicada en la pérdida de la cola en humanos y simios

Xia et al. (2024)

Gen *Cyp6g1*



Una inserción de un TE asociada a la resistencia a insecticidas

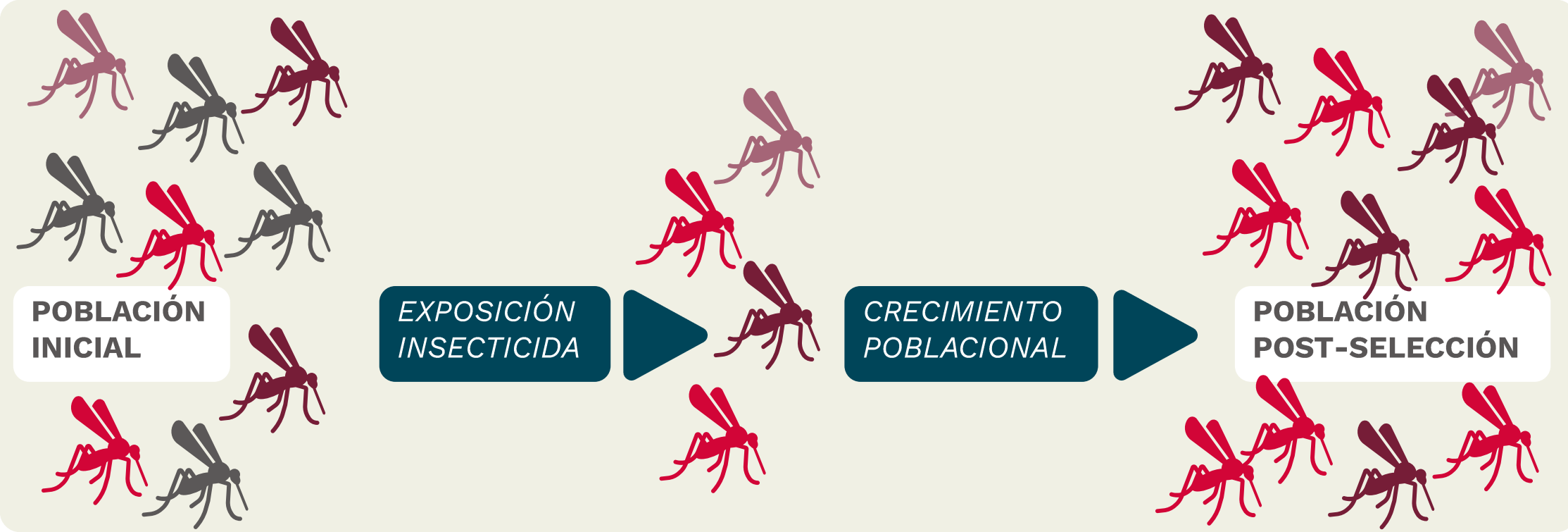
Daborn et al. (2002)

Selección natural: resistencia a insecticidas

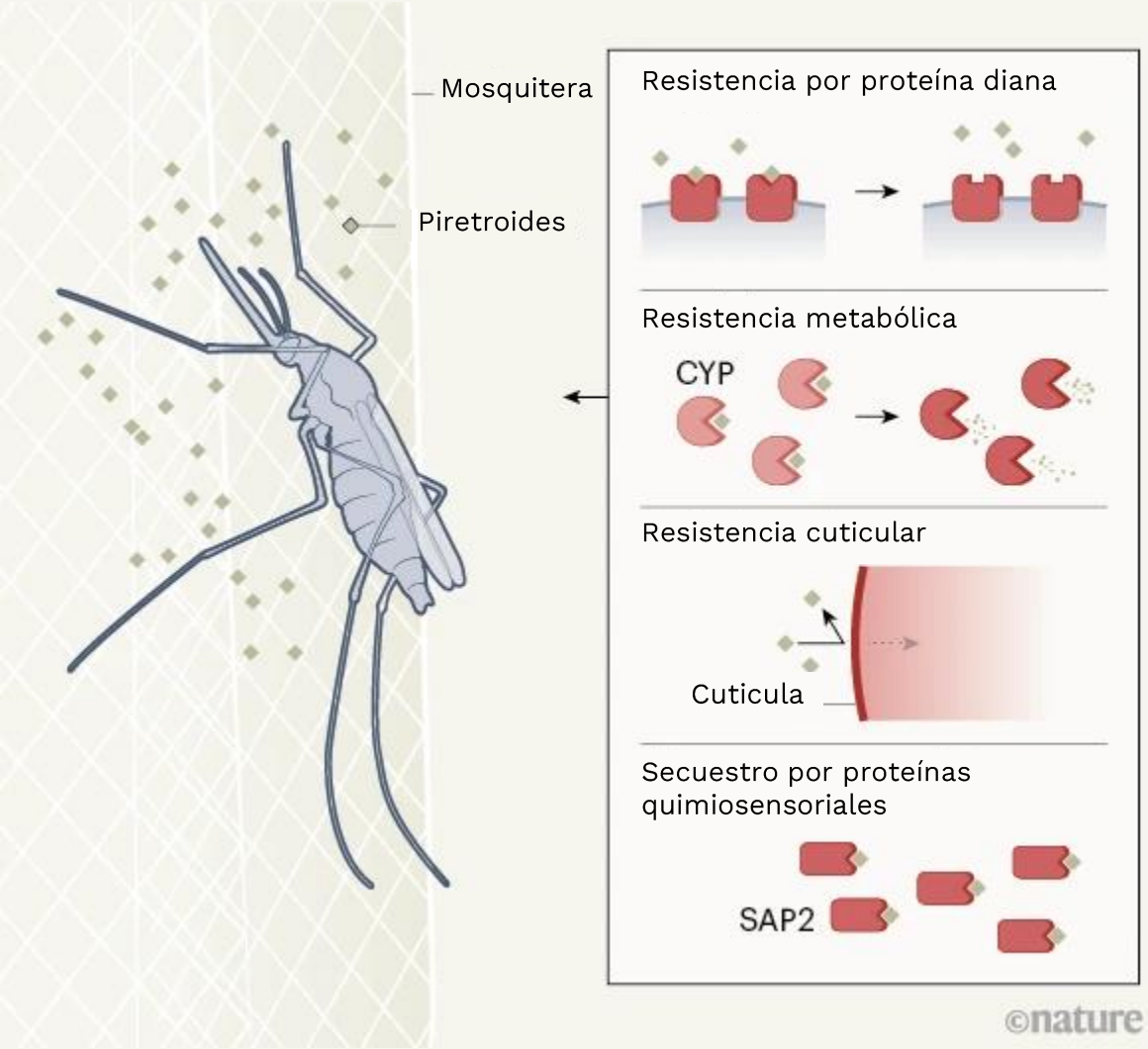
Una población inicial con **diversos niveles de intensidad de resistencia a insecticidas** a través de variación existente.

Después de la exposición, **solo** aquellos individuos con **altos** niveles de resistencia sobreviven.

Después de la reproducción, la población post-selección consiste en una **mayor proporción** de individuos con altos niveles de resistencia a insecticidas.



Múltiples líneas de resistencia a insecticidas



Los mosquitos transmisores de malaria en África Occidental han desarrollado varios mecanismos de resistencia a los insecticidas llamados **piretroides**, que se utilizan para tratar las mosquiteras.

1. Las mutaciones en una ***proteína del canal de sodio dependiente de voltaje***, a la que se unen los piretroides, reducen la capacidad de los químicos para reconocer su objetivo.

2. La actividad aumentada de **enzimas metabólicas** como los **citocromos P450** (***CYPs***) puede descomponer los piretroides antes de que maten al insecto.

3. El engrosamiento de la **capa cuticular externa** del mosquito puede ralentizar la penetración del insecticida en la piel, reduciendo así la concentración de los químicos.

4. En las patas del insecto, la proteína **quimiosensorial SAP2** se une a los piretroides, secuestrándolos y evitando que funcionen.

Catteruccia et al. (2018)

La selección natural deja **huellas** en el genoma

- ¿En qué **poblaciones** detectamos mutaciones adaptativas?
- ¿A qué **genes** afectó?
- ¿**Cuándo** ocurrió?
- ¿Son variantes **introgresadas** de otras especies?



Diferenciación poblacional

1 genoma = 262,600,000 nucleótidos

Variante genética: A | G

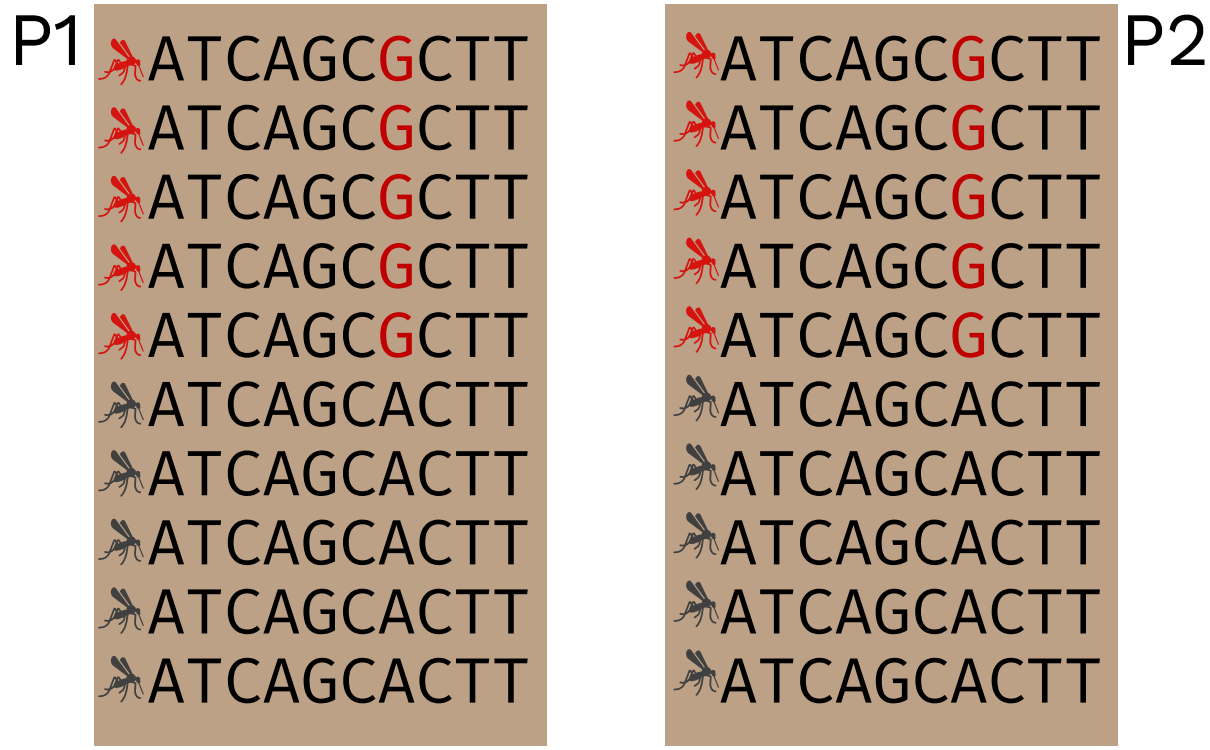
...ATCAGCACTT... (ref)
...ATCAGCGCTT...

Frecuencia alélica: G = 0.4

ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

Diferencia poblacional: $F_{ST} = 0$



Diferenciación poblacional

1 genoma = 262,600,000 nucleótidos

Variante genética: A | G

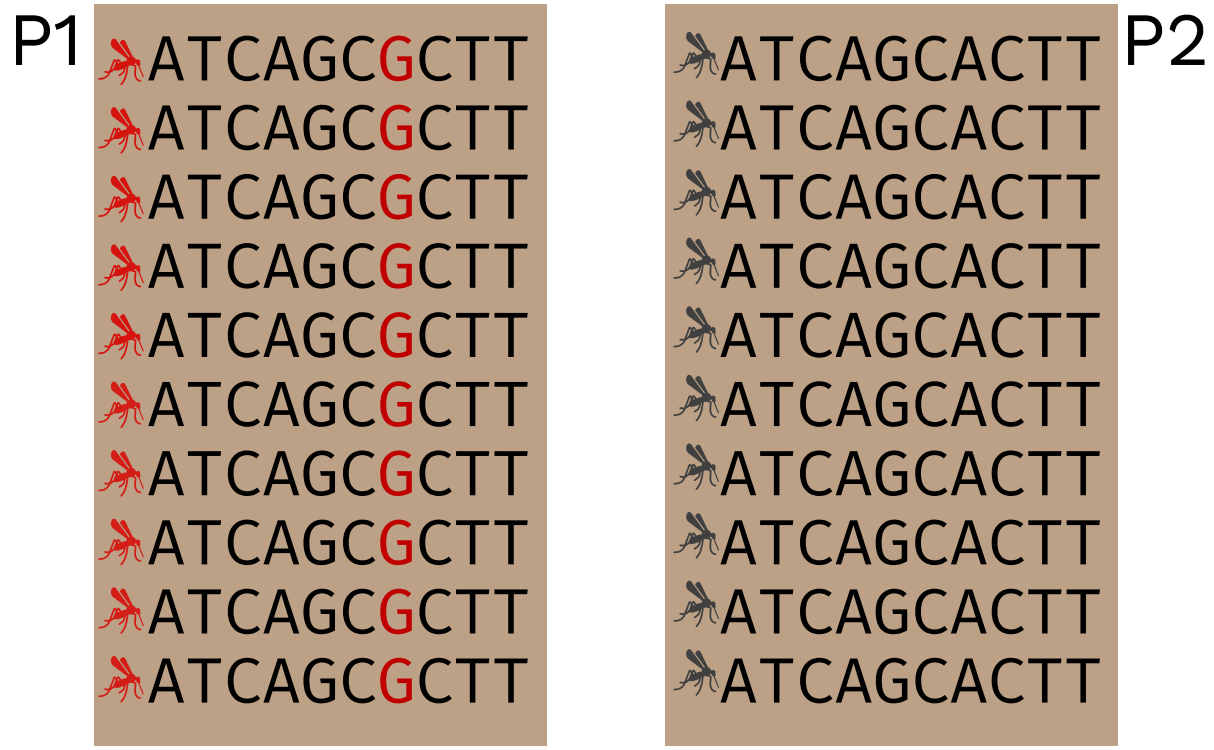
...ATCAGCACTT... (ref)
...ATCAGCGCTT...

Frecuencia alélica: G = 0.4

ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

Diferencia poblacional: $F_{ST} = 1$



Diferenciación poblacional

1 genoma = 262,600,000 nucleótidos

Variante genética: A | G

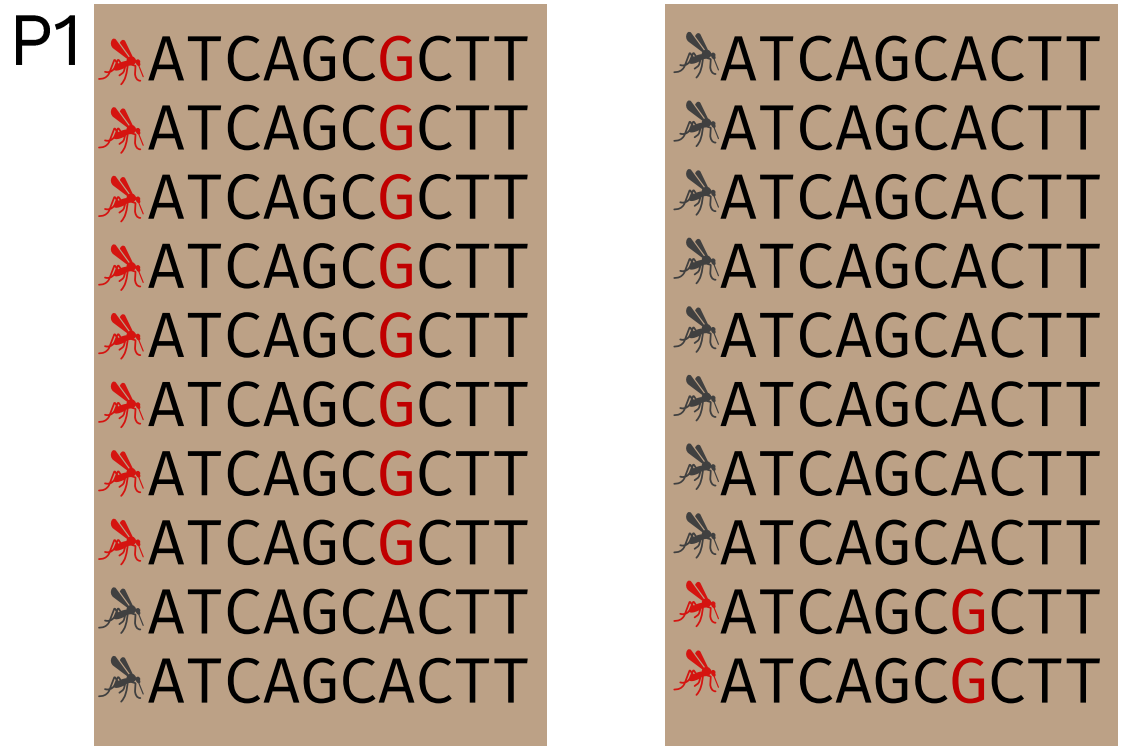
...ATCAGCACTT... (ref)
...ATCAGCGCTT...

Frecuencia alélica: G = 0.4

ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

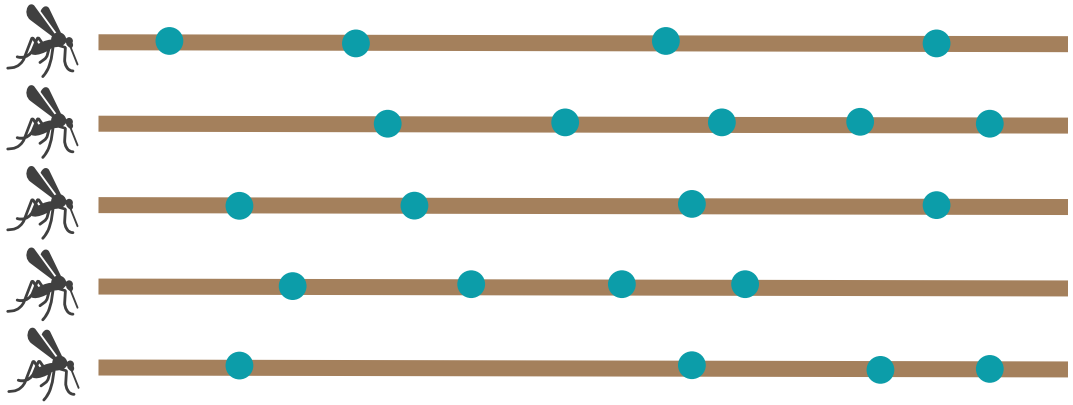
ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCACTT
ATCAGCGCTT
ATCAGCACTT

Diferencia poblacional: F_{ST} = 0.48



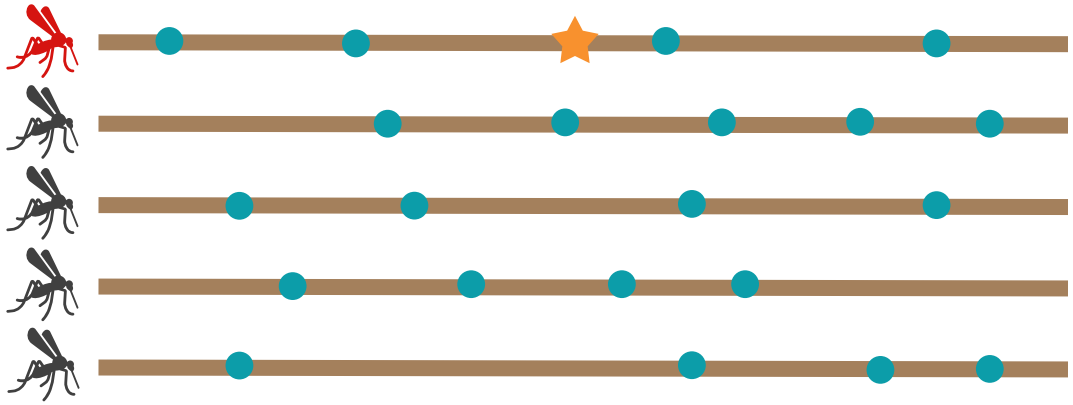
Detección de huellas de adaptación en el genoma

VARIACIÓN GENÉTICA EN EL MOSQUITO



Detección de huellas de adaptación en el genoma

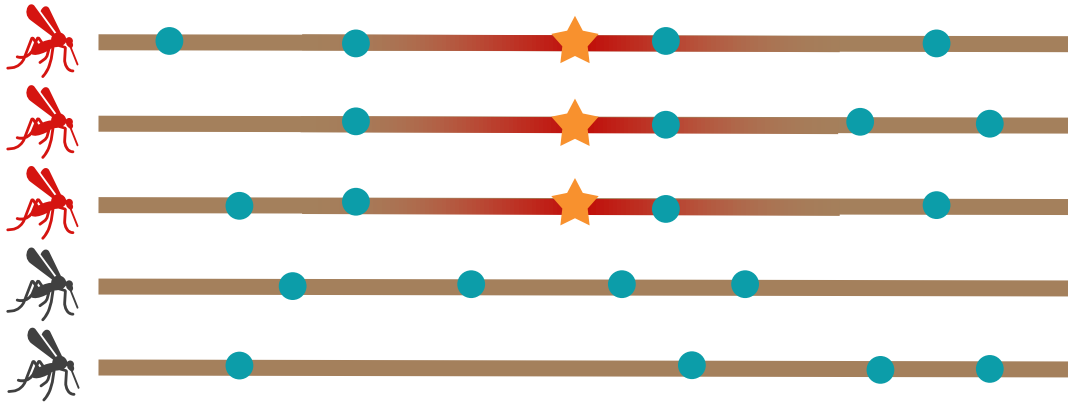
Variación genética en el mosquito



NUEVA VARIANTE ADAPTATIVA

Detección de huellas de adaptación en el genoma

Variación genética en el mosquito

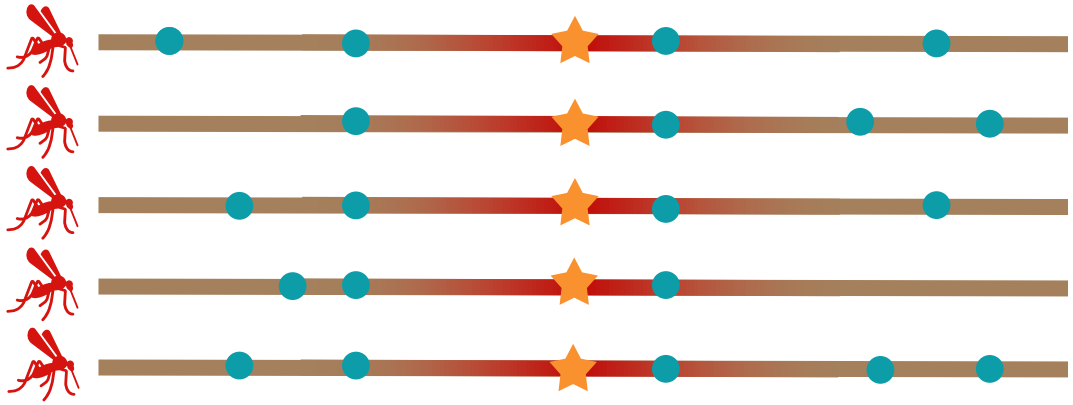


★ NUEVA VARIANTE ADAPTATIVA

Rápido incremento de la frecuencia en la población

Detección de huellas de adaptación en el genoma

Variación genética en el mosquito

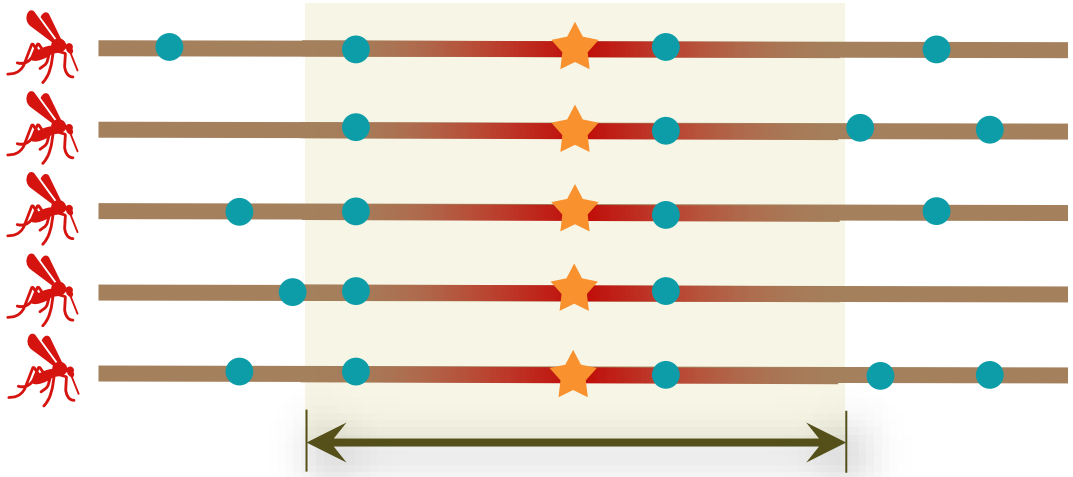


NUEVA VARIANTE ADAPTATIVA

Rápido incremento de la frecuencia en la población

Detección de huellas de adaptación en el genoma

Variación genética en el mosquito



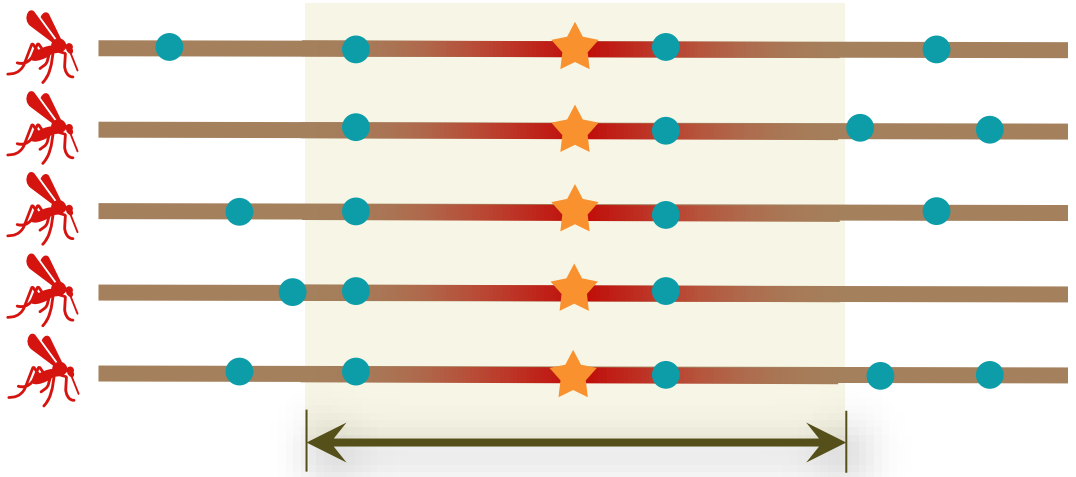
NUEVA VARIANTE ADAPTATIVA

Rápido incremento de la frecuencia en la población

Haplotipos

Detección de huellas de adaptación en el genoma

Variación genética en el mosquito: P1



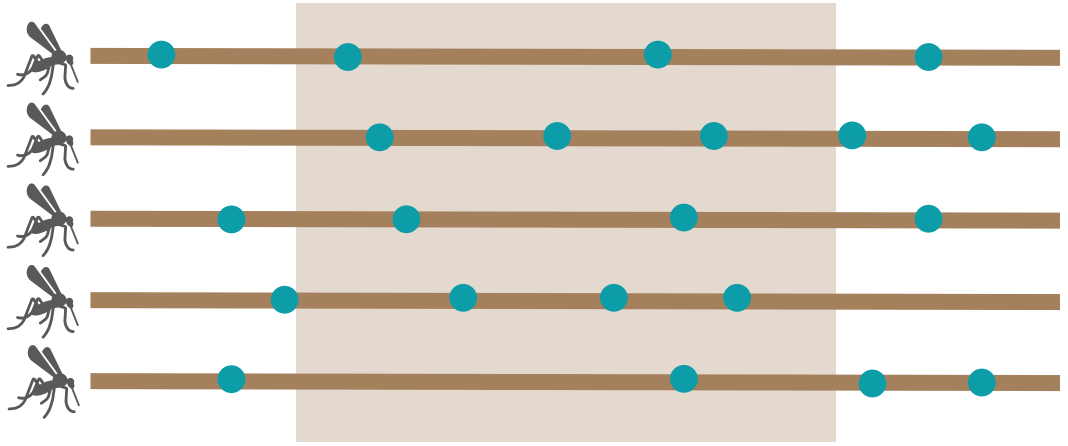
NUEVA VARIANTE ADAPTATIVA

Rápido incremento de la frecuencia en la población

Haplotipos

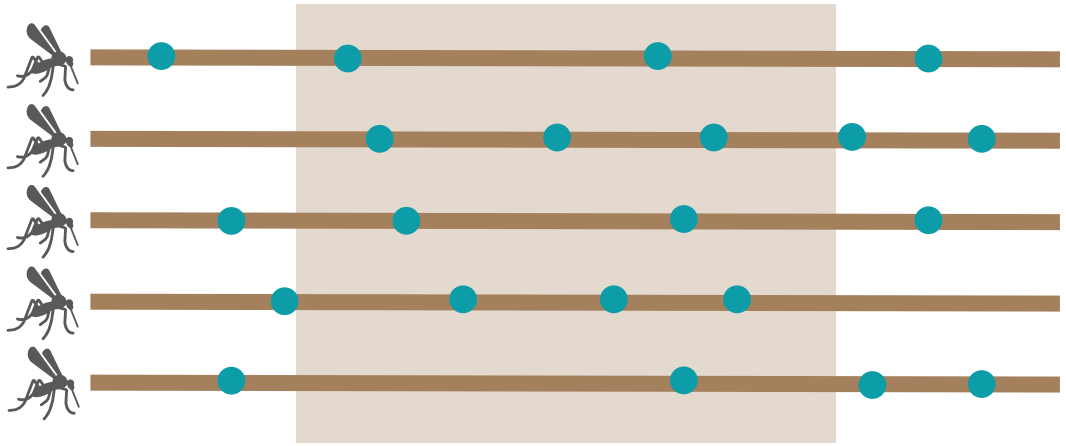
Diferenciación poblacional

Variación genética en el mosquito: P2

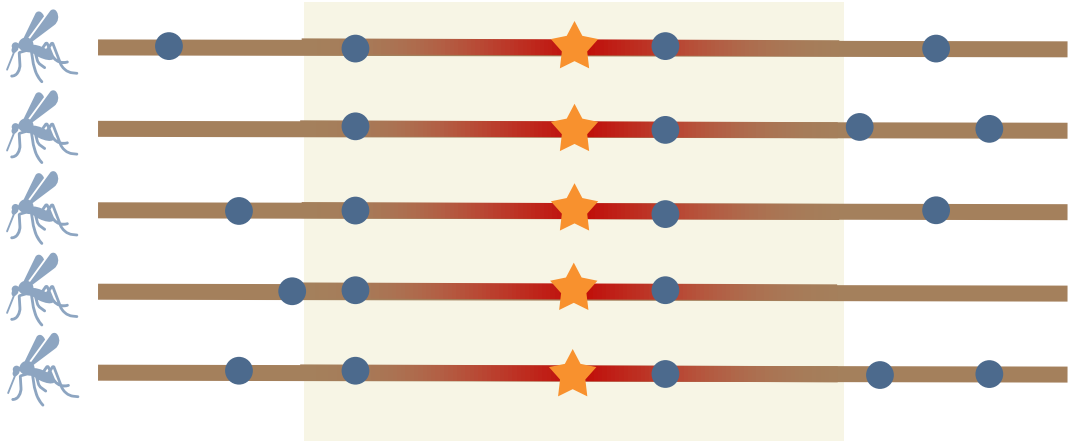


Detección de huellas de adaptación en el genoma

Variación genética en el mosquito

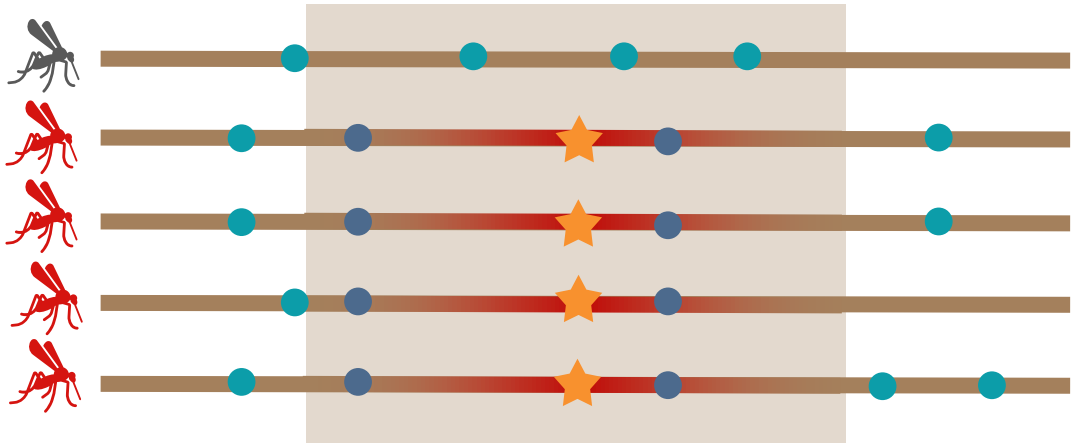


Variación en otra especie



★ VARIANTE ADAPTATIVA INTROGRESADA

Variación actual en el mosquito



¿QUÉ NECESITAMOS PARA ESTUDIAR LA ADAPTACIÓN?

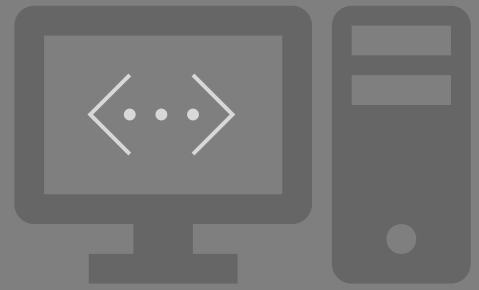
Genomas de referencia

GGTCGAATCGAAC
AGTCAGCTAGATC
GATCGATCGATCG
ATCGACAGATCGA
TAAGCGACTAGCT
ACGATCGTACGAT

Secuencias de múltiples individuos de una misma especie



Recursos computacionales



CATALAN INITIATIVE FOR THE EARTH BIOGENOME PROJECT

IEC-BG5-2026-19

Assemblatge de genomes de les espècies de paparres presents a Catalunya

CATick



Hyalomma marginatum



Dermacentor marginatus



Rhipicephalus bursa



Haemaphysalis sulcata



Haemaphysalis punctata



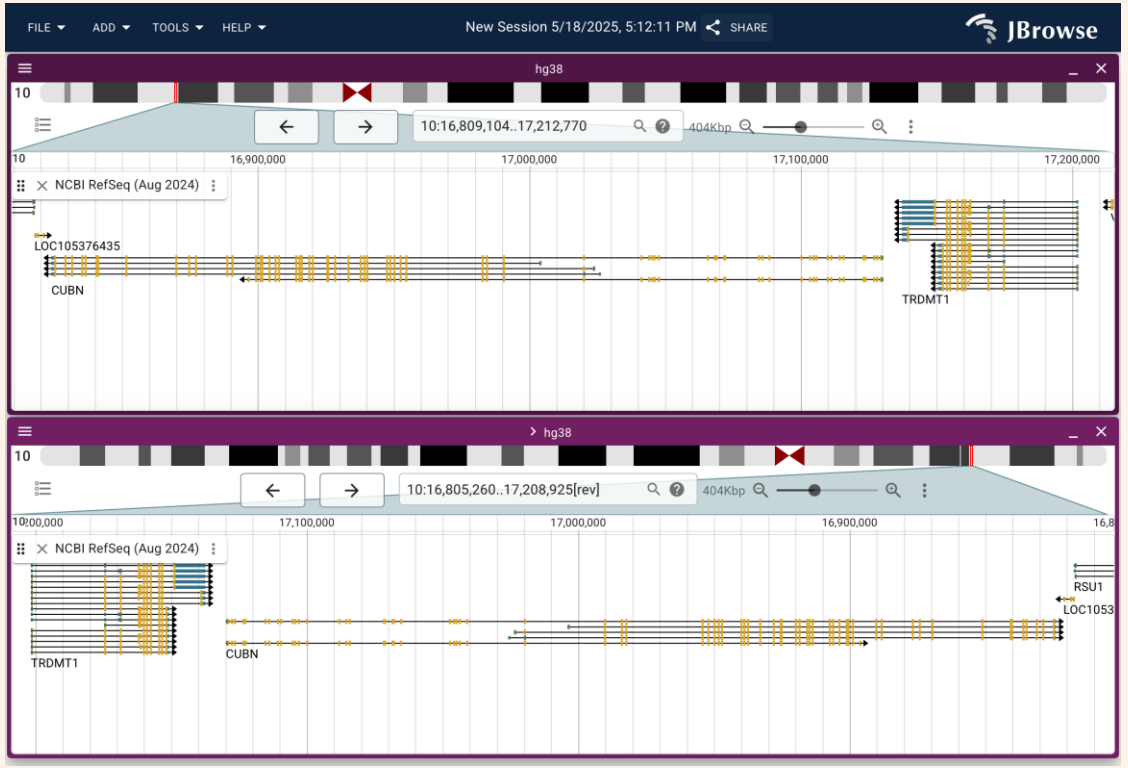
Rhipicephalus pusillus

CATALAN INITIATIVE FOR THE EARTH BIOGENOME PROJECT

IEC-BG5-2026-19

Assemblatge de genomes de les espècies de paparres presents a Catalunya

CATick



Navegador genómico con los genomas de referencia, anotación de genes y transposones

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

2026PPCA47

Dissecting the genomic basis of adaptation to urban environments (URBANOMICS)

Insights from contemporary and historical genomes of the *Culex pipiens* mosquito



***Dissecting the genomic basis of adaptation to urban environments* (URBANOMICS)**

Insights from contemporary and historical genomes of the Culex pipiens mosquito



Adaptación urbana

Las ciudades imponen presiones selectivas nuevas, ofreciendo un marco único para estudiar la evolución en tiempo real y en entornos replicados.



Mosquitos vectores

Algunas especies de mosquito pueden sobrevivir y prosperar en hábitats urbanos, convirtiéndose en importantes vectores de enfermedades humanas.

Culex pipiens



Enfoques bioinformáticos para detectar huellas de selección

Integrando genómica de poblaciones y conjuntos de datos espacio-temporales para identificar variantes adaptativas y rastrear cambios evolutivos a través del espacio y el tiempo.

Muestras históricas y contemporáneas

Experimentos para vincular genotipo y fenotipo

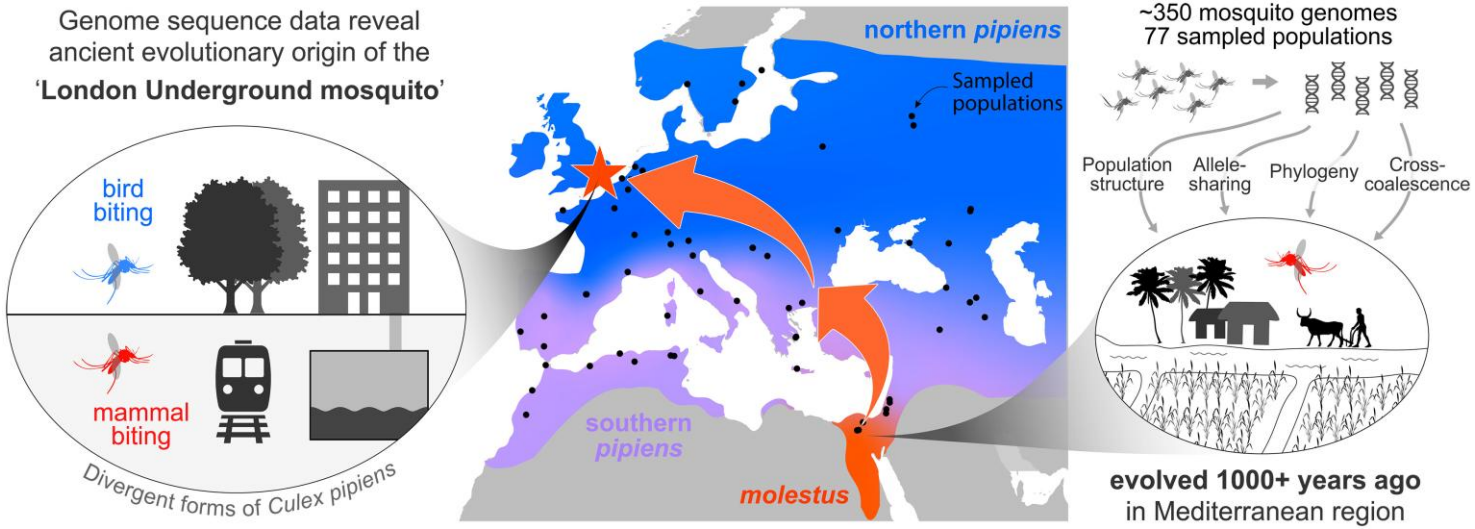
Validación funcional de variantes candidatas para descubrir su papel en la regulación génica y en rasgos adaptativos relevantes para entornos urbanos.

A timely high-resolution genomic dataset

Disponibilidad de datos para *Cx. pipiens*, un caso de adaptación urbana

Genomas completos de **~350 mosquitos *Cx. pipiens*** contemporáneos e históricos procedentes de 77 poblaciones repartidas por Europa, el norte de África y Asia occidental.

→ No se realizaron análisis de selección!



Haba et al. 2025

Detectando huellas adaptativas en el genoma

Marta Coronado Zamora
marta.coronado@uab.cat
@geneticament.bsky.social

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
Profesora lectora
Departament de Genètica i de Microbiologia

